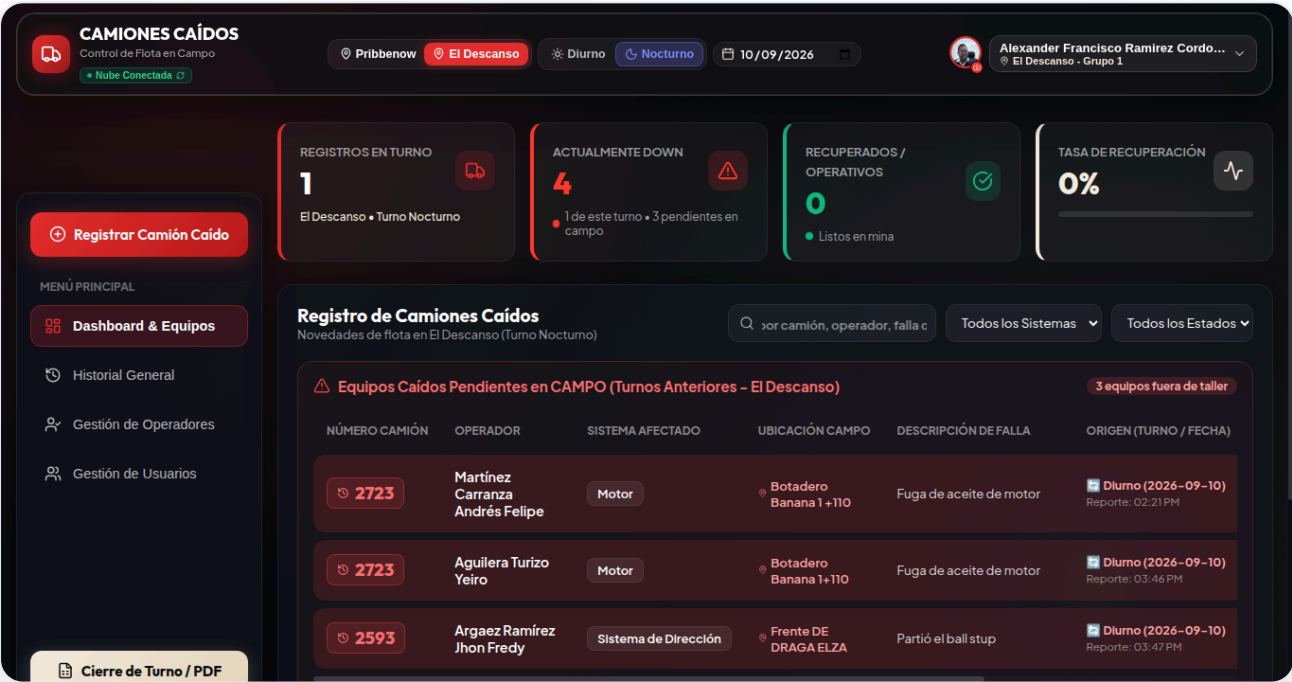


CONTROL DE FLOTA EN CAMPO

CAMIONES CAÍDOS

MANUAL DE USUARIO OFICIAL

Guía Práctica Paso a Paso para Registro, Monitoreo de Paradas y Cierre de Turno en Operaciones Mineras de Tajo Abierto



Mina Pribbenow & Mina El Descanso • Drummond Ltd. Colombia
Versión 1.0 — Documento de Operación y Soporte Técnico

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Este manual está estructurado para guiar a cualquier operador, supervisor o digitador desde su primer inicio de sesión hasta la emisión oficial de los reportes de turno:

1. ¿Qué es Camiones Caídos?

Propósito operacional y valor en campo

2. Ingreso a la Aplicación

Cédula, clave temporal y primer ingreso

3. Roles y Permisos

Tabla de atribuciones (Admin, Encargado, Digitador)

4. Dashboard / Inicio

Lectura de los 4 KPIs y filtros de mina/turno

5. Registrar un Camión Caído

Pasos, serie 2xxx y selección de operador

6. Actualizar Estado (DOWN / OPERATIVO)

Hora de salida y retorno al circuito

7. Historial General

Filtros, regla cronológica y paginación

8. Historial por Camión

Línea de tiempo de la unidad y fallas crónicas

9. Gestión de Operadores

Censo de 814 conductores (Solo Admin)

10. Gestión de Usuarios

Altas, roles y restablecimiento de claves (Admin)

11. Cierre de Turno en PDF

Descarga y compartir por WhatsApp en 1 clic

12. Exportar a Excel (XLSX)

Libro de 2 hojas (Turno y Pendientes Campo)

13. Uso en Celular (PWA)

Instalación y modo fuera de línea sin señal

14. Cierre de Sesión Seguro

Protección en estaciones compartidas

15. Problemas Frecuentes

Tabla práctica de soluciones inmediatas

16. Recomendaciones y Soporte

Buenas prácticas y canal de asistencia

1. ¿QUÉ ES CAMIONES CAÍDOS?

Camiones Caídos es una plataforma de software diseñada específicamente para registrar, categorizar y reportar en tiempo real las fallas imprevistas que detienen a los camiones de extracción minera (Flota CAT 793 y equipos afines) en las operaciones de **Mina Pribbenow** y **Mina El Descanso**.

El sistema reemplaza las hojas de papel y los apuntes informales por radio, centralizando la información operativa para que supervisores, despachadores y jefes de mantenimiento tomen decisiones con datos confiables.

¿Cómo ayuda a la operación diaria?

- **Control Inmediato:** Registra la falla y el operador a cargo en menos de 30 segundos.
- **Cero Pérdida de Información:** Resalta los equipos que quedan caídos en tajos y rampas arrastrados de turnos anteriores.
- **Cierre de Turno en 1 Clic:** Emite automáticamente el informe oficial en PDF y Excel sin necesidad de transcribir datos.

2. INGRESO A LA APLICACIÓN

Para ingresar al sistema abra el enlace oficial en el navegador Google Chrome, Microsoft Edge o Safari desde su computador o teléfono celular.

Paso a paso para Iniciar Sesión:

1. **Número de Identificación (Cédula):** Digite los números de su cédula (sin puntos, comas ni espacios).
2. **Contraseña:** Ingrese su clave personal. Puede verificar lo escrito usando el ícono del ojo.
3. **Iniciar Sesión:** Presione el botón rojo para ingresar al panel principal.

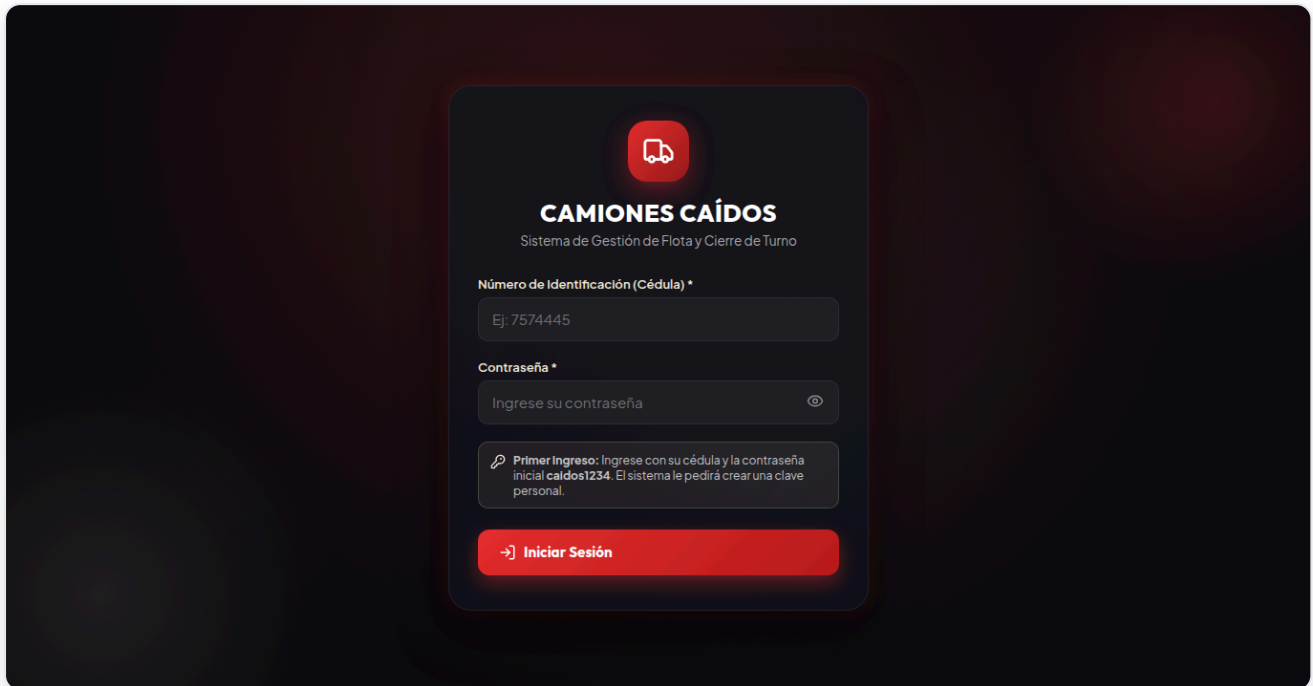


Figura 1: Pantalla oficial de autenticación con cédula y contraseña.

Casos Especiales al Entrar:

- **Contraseña o Cédula Incorrecta:** El sistema mostrará en rojo el mensaje: *"El número de identificación o la contraseña son incorrectos."* Verifique los números digitados.
- **Primer Ingreso (Contraseña Temporal):** Si ingresa por primera vez al sistema, utilice su cédula y la contraseña institucional **caídos1234**.
- **Cambio Obligatorio de Clave:** Al detectar la contraseña temporal, la aplicación desplegará automáticamente una ventana bloqueante solicitando definir su clave personal definitiva (mínimo 6 caracteres). Una vez guardada, no volverá a solicitar este cambio.

3. ROLES Y NIVELES DE PERMISO

La aplicación adapta sus botones y opciones de acuerdo con el rol asignado al usuario:

Rol	Funciones Disponibles (Permitidas)	Restricciones / No Visible
Administrador	• Acceso total a Mina Pribbenow y Mina El Descanso. • Crear, editar y eliminar reportes de cualquier turno. • Gestión de Operadores (Censo de 814 conductores). • Gestión de Usuarios (Altas, edición y reseteo de claves). • Cierre de Turno en PDF y Excel. • Forzar sincronización en tiempo real con la nube.	Sin restricciones técnicas.
Encargado	• Operación fija en su mina asignada. • Registrar camiones caídos durante la jornada. • Cambiar estado a OPERATIVO y editar reportes. • Eliminar registros erróneos de su propio turno. • Generar Cierre de Turno en PDF y exportar a Excel. • Consultar Historial General y fichas de camión.	• No tiene acceso a Gestión de Operadores. • No tiene acceso a Gestión de Usuarios. • Bloqueado a su mina asignada. • No puede restablecer contraseñas.
Digitador	• Operación fija en su mina asignada. • Registrar camiones caídos en campo. • Editar datos de reportes de su turno. • Consultar Historial General y por camión.	• No puede eliminar reportes (sin papelera). • Sin acceso a módulos administrativos. • Bloqueado a su mina asignada.

4. PANEL DE CONTROL (DASHBOARD & EQUIPOS)

Al iniciar sesión, se despliega el Dashboard con el resumen ejecutivo de la operación actual:

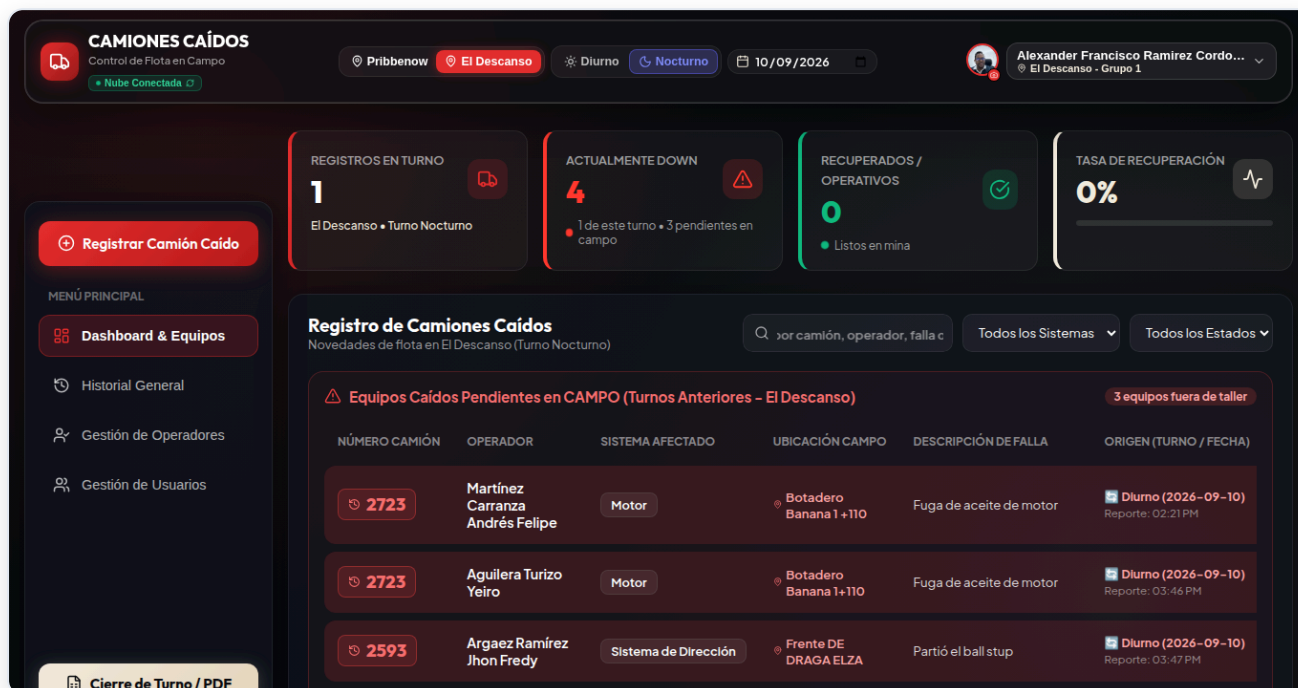


Figura 2: Dashboard principal con KPIs en tiempo real, filtros mineros y tabla de camiones.

Los 4 Indicadores Operativos (KPIs):

- Registros en Turno:** Total de caídas de camiones registradas en la mina, turno y fecha seleccionados.
- Actualmente Down:** Equipos que continúan fuera de servicio en este momento. Muestra cuántos son del turno actual y cuántos provienen de arrastre en campo de turnos previos.
- Recuperados / Operativos:** Camiones que sufrieron falla pero fueron reparados y entregados nuevamente al circuito durante el turno.
- Tasa de Recuperación:** Porcentaje de efectividad que mide la recuperación de flota frente al total de caídos en el turno.

Filtros de Cabecera (Navbar):

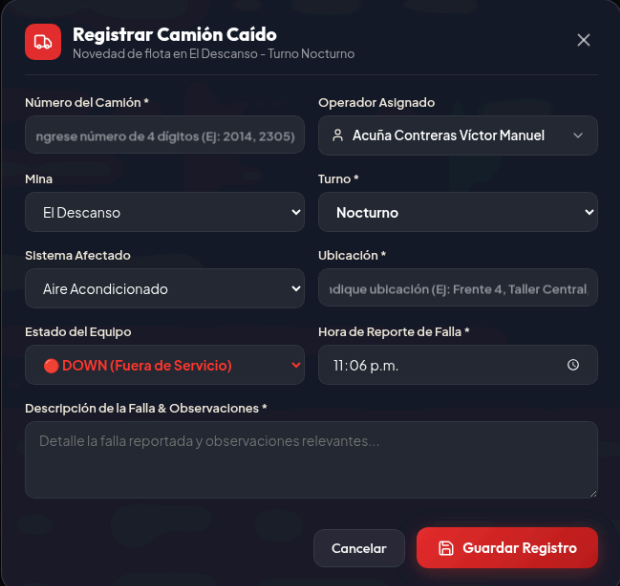
- Mina:** Conmuta entre *Pribbenow* y *El Descanso* (disponible para Administradores).
- Turno:** Selecciona entre *Diurno* (06:00 a 18:00) y *Nocturno* (18:00 a 06:00).
- Fecha:** Permite consultar jornadas anteriores o pulsar el botón para volver a "Hoy".

5. CÓMO REGISTRAR UN CAMIÓN CAÍDO

Siga estos pasos para ingresar una parada imprevista de equipo:

- Haga clic en el botón rojo "+ Registrar Camión Caído" (en el menú lateral en PC o en el centro de la barra móvil).
- Número de Camión (Obligatorio):** Digite los 4 dígitos del equipo. *Regla indispensable:* Debe iniciar con el número 2 (ejemplo: 2014, 2305, 2723).
- Operador (Obligatorio):** Seleccione el conductor en el menú con búsqueda inteligente. El sistema filtra los conductores asignados a su mina y grupo.
- Sistema Afectado (Obligatorio):** Elija entre los 24 subsistemas predefinidos (Motor, Frenos, Llantas, Suspensión, etc.).

5. **Ubicación (Obligatorio):** Indique el frente de cargue, rampa o bahía de taller (ejemplo: *Bahía 4 Taller Auxiliar*).
6. **Descripción de Falla (Obligatorio):** Describa lo sucedido. Cuenta con autocorrector ortográfico minero integrado.
7. **Hora de Reporte:** Sugiere la hora actual (ejemplo: 08:35 AM), editable si el evento ocurrió minutos antes.
8. Presione **"Guardar Reporte"**. La ventana se cerrará y el camión figurará de inmediato en el tablero.



El formulario modal "Registrar Camión Caído" se muestra sobre un fondo oscuro. El título es "Registrar Camión Caído" con un subtexto "Novedad de flota en El Descanso - Turno Nocturno". El formulario contiene los siguientes campos:

- Número del Camión ***: Un campo de texto con el placeholder "ingrese número de 4 dígitos (Ej: 2014, 2305)".
- Operador Asignado**: Un menú desplegable con el nombre "Acuña Contreras Víctor Manuel".
- Mina**: Un menú desplegable con la opción "El Descanso".
- Turno ***: Un menú desplegable con la opción "Nocturno".
- Sistema Afectado**: Un menú desplegable con la opción "Aire Acondicionado".
- Ubicación ***: Un campo de texto con el placeholder "indique ubicación (Ej: Frente 4, Taller Central)".
- Estado del Equipo**: Un menú desplegable con la opción "DOWN (Fuera de Servicio)".
- Hora de Reporte de Falla ***: Un campo de tiempo con el valor "11:06 p.m." y un icono de reloj.
- Descripción de la Falla & Observaciones ***: Un área de texto grande con el placeholder "Detalle la falla reportada y observaciones relevantes...".

En la parte inferior del formulario hay dos botones: "Cancelar" y "Guardar Registro".

Figura 3: Formulario modal de captura de camión caído con validación de serie 2xxx.



Este formulario es idéntico al de la Figura 3, pero con un autocompletado en el campo de ubicación. El campo **Ubicación *** ahora muestra el texto "ión (Ej: Frente 4, Taller Central, Bahía 3)..." lo que indica que el sistema sugiere ubicaciones basadas en el texto ingresado.

Figura 4: Desplegable con autocompletado y búsqueda rápida de operadores del censo minero.

6. ACTUALIZAR ESTADO (DOWN A OPERATIVO)

Cuando el taller de mantenimiento entregue el camión reparado y este reingrese al circuito de acarreo:

1. En la fila del camión en la tabla, presione el botón verde **"Operativo"**.
2. Aparecerá un cuadro solicitando la **Hora de Salida / Retorno** (sugiere la hora actual).
3. Presione **"Confirmar Retorno a Operativo"**.
4. El camión cambiará a estado OPERATIVO (verde), actualizará los KPIs del turno y quedará registrado su tiempo de parada.

¿Se equivocó al marcarlo? Si el camión no ha salido de taller, presione el botón **"Reabrir"** para regresarlo de inmediato al estado DOWN.

7. HISTORIAL GENERAL DE NOVEDADES

Haga clic en **"Historial General"** en el menú lateral para acceder a la bitácora completa de eventos:

CAMIONES CAÍDOS
Control de Flota en Campo
Nube Conectada

Pribbenow El Descanso Diurno Nocturno 10/09/2026 Alexander Francisco Ramirez Cordo... El Descanso - Grupo 1

Historial General de Novedades
Bitácora inalterable de eventos de mantenimiento registrados en flota

Exportar Excel Exportar PDF

Registrar Camión Caído

MENÚ PRINCIPAL

- Dashboard & Equipos
- Historial General**
- Gestión de Operadores
- Gestión de Usuarios

Filtros de Búsqueda
Búsqueda General
ón, operador, descripción de falla o ubicación...

Mina Turno Sistema Desde Hasta
Todas Todos Todos dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

FECHA / HORA	N° CAMIÓN	MINA / TURNO	OPERADOR	SISTEMA AFECTADO	DESCRIPCIÓN FALLA
2026-09-10 07:16 AM	2290	El Descanso Diurno	Ariza Niño Carlos Alberto	Frenos	Fuga hidráulica por una línea del paquete de frenos de la rueda derecha

Cierre de Turno / PDF

Figura 5: Consulta histórica con filtros avanzados por fechas, mina, turno y sistema.

Regla de Orden Cronológico de Campo:

El historial respeta siempre un orden lógico inalterable para facilitar la lectura:

- **1. Fecha:** La más reciente arriba (orden **DESCENDENTE**).
- **2. Hora:** Dentro del mismo día, la hora más temprana arriba (orden **ASCENDENTE**, del inicio al fin del turno).

Ejemplo de visualización:

- 10/09/2026 — 06:15 AM (Primer camión caído del turno)
- 10/09/2026 — 08:30 AM
- 10/09/2026 — 11:45 AM (Último camión caído del turno)
- 09/09/2026 — 07:00 AM (Día anterior)

8. HISTORIAL DE VIDA POR CAMIÓN

Haciendo clic sobre el número de cualquier camión en la tabla se abre su ficha histórica individual:

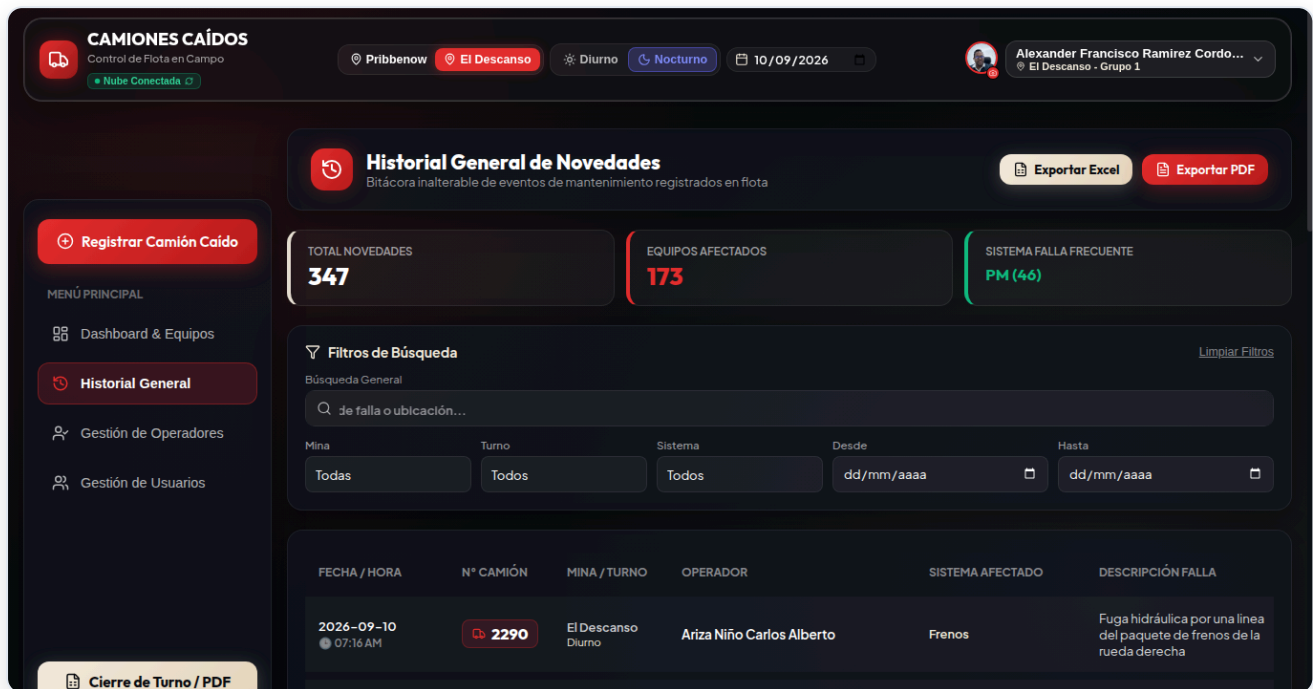


Figura 6: Línea de tiempo mecánica y detección de falla crónica de la unidad.

- **Línea de Tiempo:** Muestra cada avería que ha tenido el camión, con fecha, operador y componente dañado.
- **Sistema Más Recurrente:** Alerta sobre fallas repetitivas de la unidad (ej: "Frenos: 14 eventos").
- **Descarga PDF:** Botón para descargar la hoja de vida mecánica de la unidad.

9. GESTIÓN DE OPERADORES (SOLO ADMINISTRADOR)

Módulo exclusivo para mantener al día el censo de 814 conductores de acarreo:

CAMIONES CAÍDOS
Control de Flota en Campo
Nube Conectada

Pribbenow El Descanso Diurno Nocturno 10/09/2026 Alexander Francisco Ramirez Cordo... El Descanso - Grupo 1

Gestión de Operadores
Listado general de operadores de transporte de acarreo en minas Pribbenow y El Descanso

Registrar Nuevo Operador

Buscar por nombre del operador, se Todas las Sedes Todos los Grupos

NOMBRE DEL OPERADOR	SEDE / MINA	GRUPO	ACCIONES	
Acuña Contreras Víctor Manuel	El Descanso	Grupo 1	Editar	Eliminar
Acuña Rivera José Ángel	El Descanso	Grupo 1	Editar	Eliminar
Adechne Viña Juan Pablo	El Descanso	Grupo 2	Editar	Eliminar
Aguilar Jhonider	El Descanso	Grupo 1	Editar	Eliminar
Aguilar Martínez Yeiner	El Descanso	Grupo 1	Editar	Eliminar
Aguilar Munive Edigar	El Descanso	Grupo 1	Editar	Eliminar

Cierre de Turno / PDF

Figura 7: Directorio general de operadores clasificado por mina y grupos de rotación.

- **Crear Operador:** Botón "+ Nuevo Operador". Indique nombre completo, mina y grupo. El nombre se formatea con mayúsculas automáticamente.
- **Editar:** Modifique datos del conductor o trasládalo de mina/grupo.
- **Eliminar:** Da de baja al operador con confirmación de seguridad.

10. GESTIÓN DE USUARIOS (SOLO ADMINISTRADOR)

Administración del personal que tiene credenciales de acceso a la plataforma:

CAMIONES CAÍDOS
Control de Flota en Campo

Pribbenow El Descanso Diurno Nocturno 10/09/2026

Alexander Francisco Ramirez Cordoba...
El Descanso - Grupo 1

Gestión de Usuarios
Administración de cuentas, identificaciones, roles y sedes de la plataforma

Crear Nuevo Usuario

Registrar Camión Caído

MENÚ PRINCIPAL

- Dashboard & Equipos
- Historial General
- Gestión de Operadores
- Gestión de Usuarios**

Cierre de Turno / PDF

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	MINA / SEDE	GRUPO	ROL	ACCIONES
Aldo Enrique Morales Rivera	1065594119	El Descanso	Grupo 2	Encargado	[Edit] [Link] [Delete]
Alexander Francisco Ramirez Cordoba	7574445	El Descanso	Grupo 1	Administrador	[Edit] [Link] [Delete]
Andres Camilo Ramos Piñeres	1065840709	El Descanso	Grupo 1	Digitador	[Edit] [Link] [Delete]
Cristian David Mercado Rojas	1065612624	Pribbenow	Grupo 1	Digitador	[Edit] [Link] [Delete]
Deiver Jair Villa Marquez	12524893	El Descanso	Grupo 1	Digitador	[Edit] [Link] [Delete]

Figura 8: Directorio de usuarios institucionales con gestión de roles y reseteo de claves.

- **Crear Usuario:** Pulse "+ Nuevo Usuario". Indique nombre, cédula, mina, grupo y rol (Admin, Encargado, Digitador). Se creará con clave temporal caidos1234.
- **Resetear Contraseña:** Si un supervisor o digitador olvida su clave, use el botón "Resetear Contraseña". Volverá a asignarle caidos1234 y le exigirá cambiarla al ingresar.
- **Protección de Seguridad:** Un administrador no puede autoeliminarse ni eliminar al último administrador del sistema.

11. GENERAR REPORTE PDF (CIERRE DE TURNO)

Al terminar la guardia (06:00 o 18:00), el encargado emite el documento oficial:

1. Pulse el botón "**Cierre de Turno / PDF**" en el menú lateral o "**PDF**" en el celular.
2. Se abrirá la ventana con el consolidado del turno y los logotipos de Drummond y CAT.
3. **Descargar PDF:** Guarda el archivo directamente en su computador o teléfono.
4. **Compartir PDF (1 Clic):** En celulares, pulsa este botón para enviarlo de inmediato por WhatsApp, Teams o correo sin tener que buscar el archivo.

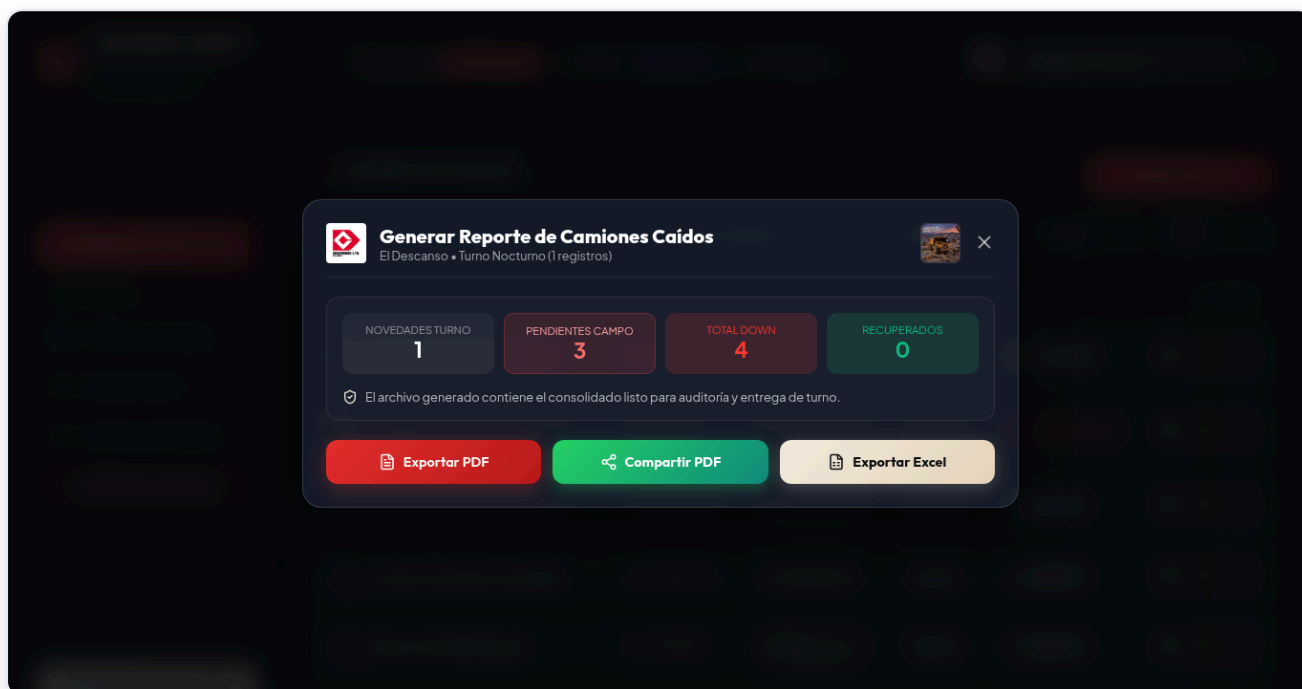


Figura 9: Ventana de Cierre de Turno con botones de Descarga y Compartir en 1 Clic.

12. EXPORTAR A EXCEL (XLSX)

Para análisis en computadores o informes a gerencia, la opción de Excel genera un archivo con dos hojas estructuradas:

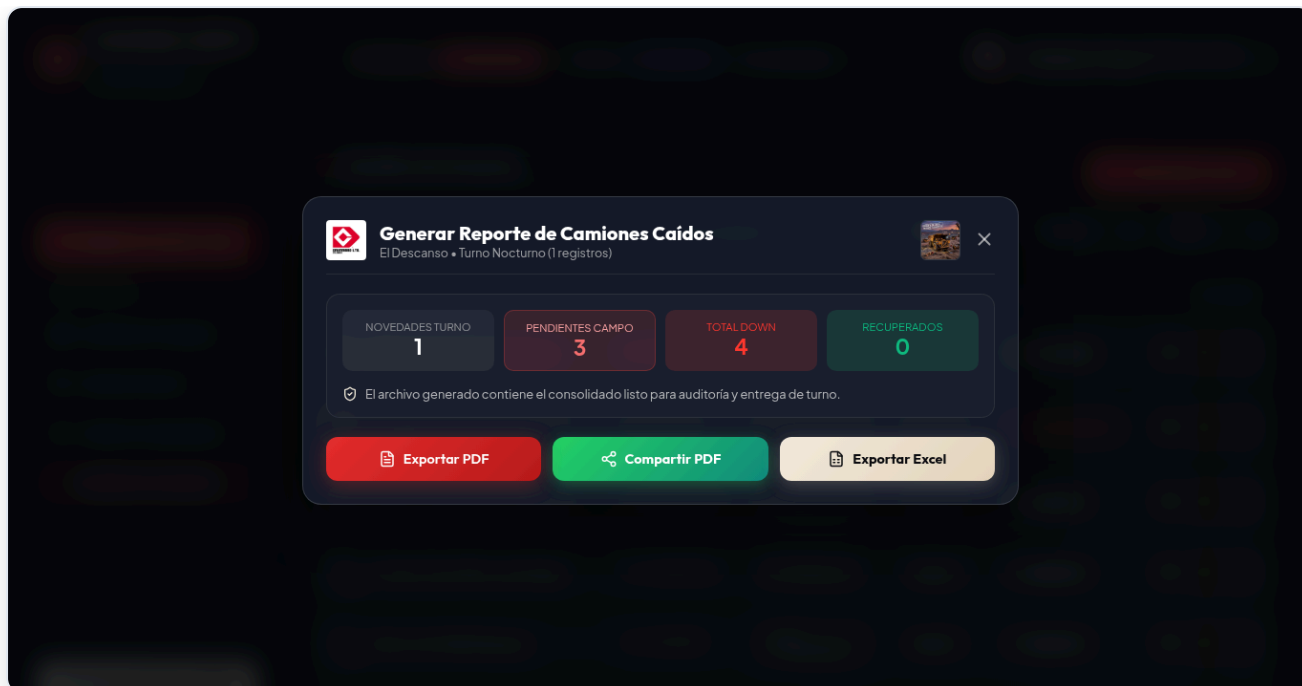


Figura 10: Exportación de libro Excel con pestañas independientes para novedades y arrastres.

- **Hoja 1 ('Novedades Turno'):** Lista todos los camiones caídos en la jornada con operador, componente, descripción, ubicación y horas de parada.
- **Hoja 2 ('Pendientes Campo'):** Lista los camiones que siguen fuera de servicio en campo provenientes de turnos anteriores (arrastre).

13. USO EN CELULAR Y FUERA DE LÍNEA (PWA)

Puede instalar la aplicación en su teléfono inteligente sin pasar por tiendas de aplicaciones:



Figura 11: Vista táctil adaptada para celulares con barra inferior MobileNav.

- **Android (Chrome / Edge):** Abra la web, toque los 3 puntos y elija "Instalar aplicación" o "Agregar a pantalla principal".
- **iPhone (Safari):** Abra la web, toque el botón central de compartir y elija "Agregar al inicio".
- **Sin Cobertura en Tajo:** Si entra al fondo del tajo sin señal, la aplicación mantiene en memoria los datos previamente cargados para consultarlos. Al recuperar cobertura, se sincroniza automáticamente con la nube.

14. CIERRE DE SESIÓN SEGURO

En computadores compartidos de despacho o supervisión, cierre su sesión al terminar su turno:

1. Haga clic sobre su foto o nombre en la esquina superior derecha.
2. En el menú que se despliega, seleccione **"Cerrar Sesión"**.
3. La pantalla volverá al inicio de sesión y sus permisos quedarán protegidos.

15. PROBLEMAS FRECUENTES Y SOLUCIONES

Problema Encontrado	¿Qué debe hacer? (Solución Paso a Paso)
No puedo ingresar / Credenciales incorrectas	Verifique haber ingresado su número de cédula sin puntos ni letras. Si olvidó su clave, pida al Administrador que use <i>"Resetear Contraseña"</i> para asignarle la clave temporal caidos1234.
Aparece una ventana que me exige cambiar la clave	Es el procedimiento de seguridad para primeros ingresos o tras un reseteo. Ingrese una clave personal de mínimo 6 caracteres (distinta a caidos1234), confírmela y presione Guardar.
No veo camiones en la tabla	Revise la cabecera: verifique que la mina seleccionada coincida con su faena y que el turno (Diurno o Nocturno) sea el correcto para la hora actual.
El sistema no me deja guardar el camión	Asegúrese de que el número tenga exactamente 4 dígitos y comience por 2 (ejemplo: 2014). Confirme que los campos de ubicación y detalle no hayan quedado en blanco.
No me aparece la pestaña Operadores o Usuarios	Estas opciones están reservadas para el rol Administrador. Si usted es Encargado o Digitador, estas pestañas no se mostrarán en su pantalla.
No puedo cambiar de mina en la cabecera	Por seguridad operativa, los Encargados y Digitadores operan únicamente en su sede asignada. Solo los Administradores tienen permiso de alternar entre minas.

16. RECOMENDACIONES OPERATIVAS Y CONTACTO

- **Oportunidad:** Registre las caídas inmediatamente ocurran para evitar desfases en los tiempos de parada.
- **Precisión:** Confirme que el operador seleccionado sea el conductor real de la unidad.
- **Seguridad:** No comparta su clave personal con otros compañeros de turno.
- **Cierre de Turno:** Descargue el informe PDF al finalizar la jornada antes del cambio de guardia.

Contacto y Asistencia Técnica:

Para soporte, reporte de inconvenientes o solicitud de nuevas cuentas en la plataforma, contacte al responsable designado de la aplicación en su operación.